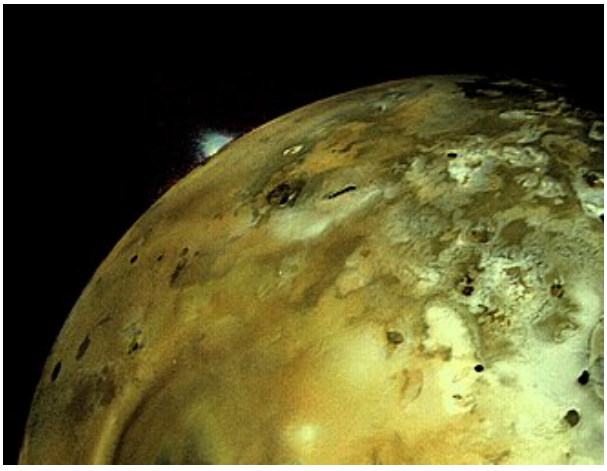
Vulkan – Klexikon – das Kinderlexikon

Quelle: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Vulkan&oldid=160319, abgerufen am 2026-10-18.
Lizenz: CC BY-SA 4.0. Autorinnen und Autoren: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Vulkan&action=history. Inhalt unverändert, ohne das Layout der Seite.



Die Insel Island liegt genau zwischen Europa und Amerika. Deshalb gibt es hier besonders viele Vulkane.

Ein Vulkan ist ein Berg. Aus ihm kommt Gestein aus dem Inneren der Erde an die Oberfläche. Das Gestein ist so heiß, dass es geschmolzen ist. Der Name „Vulkan“ kommt von dem römischen Gott des Feuers, Vulcanus.



Vulkane gibt es nicht nur auf der Erde. Dies ist ein Bild vom Io, einem Mond des Planeten Jupiter. Oben links erkennt man einen Vulkanausbruch.

Vulkane haben meist eine besondere Form: Es sind Berge, bei denen die Spitze fehlt. Stattdessen sieht man dort eine Vertiefung, die ungefähr rund ist. Diese Vertiefung nennt man Krater. Die Kante oben ist der Kraterrand.

Auf der Erde gibt es etwa 1500 aktive Vulkane, die meisten davon dort, wo verschiedene Kontinente zusammentreffen. „Aktiv“ bedeutet, dass es im Berg noch rumort und dass er ausbrechen kann. Auch in Europa gibt es mehrere Vulkane, zum Beispiel auf Island oder in Italien. In Deutschland gibt es ein Gebirge, die Eifel, das durch Vulkane entstanden ist. Der höchste Berg Afrikas ist ebenfalls ein Vulkan, der Kilimandscharo.

Wie entstehen Vulkane?

Tief im Innern der Erde ist es so heiß, dass alles Gestein schmilzt. Das geschmolzene Gestein nennt man Magma. Auf dem Magma „schwimmt“ die äußere, harte Erdkruste, die aus riesigen Kontinental-Platten besteht. An manchen Stellen, vor allem an den Rändern der Platten, hat die Kruste Risse oder Löcher. Durch sie wird das Magma an die Oberfläche gedrückt.

Wenn das Magma heraustritt, nennt man es Lava. An der Luft kühlt die Lava ab und wird wieder fest. Tritt an derselben Stelle immer wieder Lava aus, bildet sich so nach und nach ein Berg aus erkalteter Lava.

Oft steht das Magma auch unter hohem Druck, so dass große Brocken hoch in die Luft geschleudert werden. Weit vom Vulkan entfernt fallen sie wieder zu Boden. Manchmal stoßen Vulkane auch keine Lava, sondern nur heiße Gase oder Aschewolken aus. Aber auch durch sie können Menschen und Tiere in der Umgebung verbrennen oder ersticken. So wurde zum Beispiel die alte römische Stadt Pompeji bei einem Ausbruch des Vesuv verschüttet.

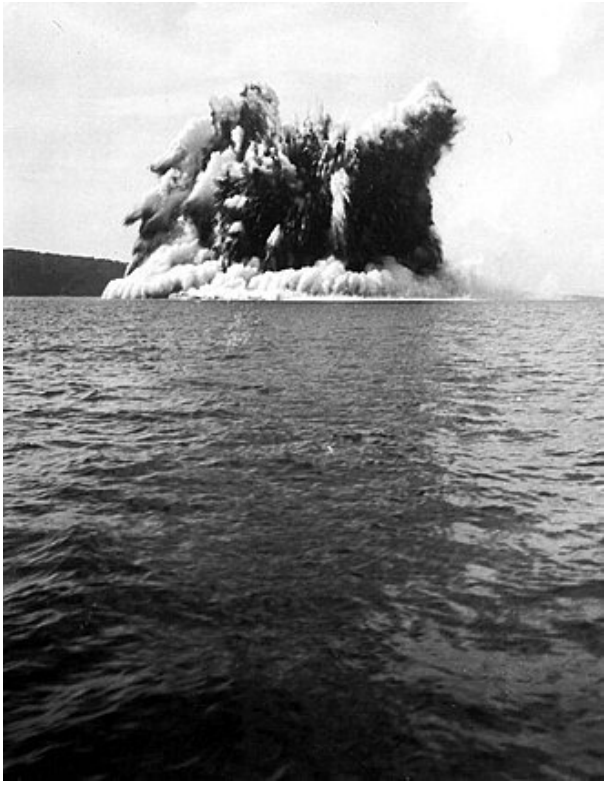
Je höher die Asche in die Atmosphäre aufsteigt, desto weiter kann sie sich verbreiten. Manchmal können dadurch Flugzeuge nicht mehr fliegen, weil es zu gefährlich wäre. Vulkane, die im oder nahe am Meer liegen, können bei einem Ausbruch außerdem hohe Flutwellen auslösen.

Die meisten Vulkane spucken nicht ständig Lava oder Asche aus. Zwischen den einzelnen Ausbrüchen können Hunderte oder auch Tausende Jahre vergehen. Man kann deshalb nie genau vorhersagen, wann ein Vulkan das nächste Mal ausbricht.

Welches waren die schlimmsten Vulkanausbrüche?



Heute ist der Tambora ruhig: Nur einige Gase treten noch aus.



Ein Ausbruch des Krakatau im Jahr 1928

Im Jahr 79 nach Christus brach der Vesuv im Süden der Stadt Neapel aus. Er verschüttete neben der Stadt Pompeji weitere vier Ortschaften. Vermutlich starben etwa 5.000 Menschen allein im Pompeji. Für die Archäologie ist dies allerdings nützlich: Unter der Asche wurden viele Dinge bewahrt. Vieles über die Menschen von damals weiß man heute durch diese Ausgrabungen.

Im Jahr 1600 brach in Peru der Vulkan Huaynaputina aus. Vermutlich forderte er direkt nur etwa 1.400 Tote. Er spuckte jedoch so viel Asche aus, dass es fast zehn Jahre lang außerordentlich kalt war. Weil die Bauern weniger ernten konnten, starben in Russland etwa eine halbe Million Menschen. Auch China war stark betroffen.

Im Jahr 1815 brach auf Indonesien der Vulkan Tambora aus. In seiner Nähe starben etwa elftausend Menschen. Die Asche verdunkelte den Himmel, vor allem über Europa. Man nennt deshalb das Folgejahr das Jahr ohne Sommer. In Europa und im Nordosten Amerikas starben gegen 50.000 Menschen an Hunger. Die Wissenschaftler sind heute überzeugt, der Ausbruch des Tambora sei stärker gewesen als der des Vesuv und des Krakatau.

Im Jahr 1883 brach ebenfalls in Indonesien der Krakatau aus. Er forderte gegen 40.000 Menschenleben. Die Explosion war bis nach Australien zu hören. Die Flutwelle konnte man sogar in Europa noch messen. Auch bei diesem Ausbruch sanken die Temperaturen auf der ganzen Nordhalbkugel.

Im Jahr 1991 brach auf den Philippinen der Vulkan Pinatubo aus. Er richtete zwar unter den Menschen und an der Umwelt nicht so großen Schaden an. Seine Gase verteilten sich aber bis ganz weit oben am Himmel. Es wurde kälter und nicht mehr so hell. Vor allem hat dieser Ausbruch die Klimaerwärmung noch weiter beschleunigt.

- 

- Im Krater des Pinatubo hat sich ein See gebildet.

- Der Kilimandscharo ist ein Vulkan und der höchste Berg Afrikas.

- Der Stromboli in Süditalien hat eine eigene Insel gebildet.

- Ein Ausbruch des Ätna in Italien, gesehen aus dem Weltraum von der ISS

- Ein Caldera ist so eine Ebene in einem Krater. Dieser steht auf einer Insel der Azoren.

Suche diesen Artikel | Suche dieses Wort

Klexikon.de ist die Wikipedia für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, also ein kostenloses Online-Lexikon für Schulkinder. Zum Thema **Vulkan** findet ihr einen besonders einfachen Artikel auf MiniKlexikon.de und weitere Kinderseiten in der Kindersuchmaschine „Frag Finn“.

Das **Klexikon wird gefördert** durch den weltgrößten Wikipedia-Förderverein Wikimedia Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Unsere **Klexikon-Botschafter** sind die KiKA-Moderatoren Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, “Die Sendung mit der Maus“ und „Frag doch mal die Maus“) und Julian Janssen („Checker Julian“).

Das Kinderlexikon **Klexikon sorgt für Medienkompetenz und Bildungsgerechtigkeit** und ist wie die Wikipedia auf Spenden angewiesen. Denn hier finden Schülerinnen und Schüler zu 3.500 Themen das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition und Bildern. Das ist Grundwissen kindgerecht und leicht verständlich für Unterricht, Hausaufgaben und Präsentationen in der Schule.

Schreib uns gerne eine Nachricht und schau dir unsere Antworten dazu an.

HALLO, liebes Klexikon!

- ○ Ich habe einen Lieblings-Artikel im Klexikon.
- ◉ Ich habe einen Fehler gefunden.
- ○ Ich möchte ein neues Thema vorschlagen.
- ○ Ich möchte euch loben oder kritisieren.

Hinweis: Wir benötigen und speichern KEINE persönlichen Daten wie deinen Namen. Hier findest du auch die Nachrichten von anderen Kindern und unsere Antworten dazu. Übrigens: Bei persönlichen Sorgen oder Notfällen kannst du dich an ein Sorgentelefon für Kinder wenden.

Abschicken